

Spørreskjema — Tromsø 110

Validering av kapasitetsdata for nasjonal benchmarkstudie

LOG650, Høgskolen i Molde, vår 2026

Student: Rune Grødem

Kontakt: rune.grodem@rogbr.no

Innlevering: hovedutkast slutten av april 2026, endelig rapport 31. mai 2026

Om studien

Brannvesenet har en nasjonal dimensjoneringsforskrift (FOR-2023-01-06-23) som setter kvantitative, etterprøvbare krav til antall brannmannskap basert på innbyggertall og responstid. **Ingen tilsvarende standard finnes for 110-operatører.** Bemanningsnivået fastsettes lokalt gjennom ROS- og beredskapsanalyser som er kvalitative og vanskelige å etterprøve på tvers av sentraler.

Forskningsprosjektet undersøker problemstillingen:

I hvilken grad samsvarer faktisk bemanning ved norske 110-sentraler med kapasitetsbehovet beregnet fra historiske hendelsesdata og køteoretiske/prosedyrbaserte modeller?

Målet er å bygge et **kvantitativt referansepunkt** for 110-bemanning — ikke for å kritisere lokale valg, men for å komplettere ROS-analyser med tallbaserte målepunkter som kan sammenlignes på tvers av alle 12 sentraler.

- **Primærcase:** 110 Sør-Vest, der jeg har detaljerte LEO/BRIS-data og intern beredskapsanalyse
- **Benchmarkgrunnlag:** alle 12 sentraler via DSB-årsrapporter (MOB) og BRIS-fullrapporter
- **Modell:** prosedyrbasert ankomstkonfliktmodell som måler andel beredskapsanrop som

håndteres i normal-, degradert- (solo) eller sviktnivå

Hvorfor jeg kontakter Tromsø 110: for å kunne benchmarke kapasitetsbelastning må jeg

verifisere at DSB-tallene gjenspeiler operativ virkelighet, og forstå lokale særtrekk ved bemanning, vaktordning og arbeidsmetodikk.

Svarene behandles konfidensielt. Tromsø 110 navngis kun med eksplisitt samtykke.

Del 1 — Verifisering av DSB-rapporterte data (2022–2025)

Tabellene under er hentet fra det dere selv har rapportert til DSB via MOB-systemet. Jeg ber dere bekrefte, korrigere eller utdype disse tallene.

1.1 Bemanning (MOB-rapportert)

Merknad: MOB-tallene under er ett enkelt tall per skift-type per år, og skiller ikke mellom **normal bemanning** (planlagt nivå når alle stiller) og **minimumsbemanning** (det laveste nivået sentralen kan operere på, f.eks. ved sykdom eller fravær). Skillet er sentralt for kapasitetsanalysen og presiseres i Spm 4 (tabell 1.1b).

Tabell 1.1a — MOB-rapportert bemanning per år:

Kategori	2022	2023	2024	2025	Endring 22–25
Ansatte heltid	10	11	10	10	+0.0%
Operatører dag — hverdag	2	3	2	2	

Kategori	2022	2023	2024	2025	Endring 22–25
Operatører natt — hverdag	3	3	2	2	
Operatører dag — helg	2	2	2	2	
Operatører natt — helg	3	3	2	2	

Tallene over er det dere har rapportert til DSB. Tabell 1.1b under ber om presisering av hva som er *normalt planlagt* versus *minimum* — dette skillet kan ikke utledes fra MOB.

1.2 Oppdrag med utrykning (sammenlignbare tall 2022–2024)

Datakvalitetsmerknad: Flere sentraler tok i bruk nytt operativsystem (LEO/OHV) fra 2024, og fra 2025 registreres alle innkommende telefonsamtaler som egne hendelsesrader. Totalt oppdragsvolum er derfor *ikke* sammenlignbart på tvers av alle år. Tabellen nedenfor viser kun oppdrag MED utrykning (Brann + Ulykke), som er konsistent registrert alle år uavhengig av system.

Kategori	2022	2023	2024	2025*	Endring 22–24
Oppdrag — Brann	411	412	433	426	
Oppdrag — Ulykke	494	530	645	608	
Sum med utrykning	905	942	1078	1034	+19.1%
Unødvige/falske utrykninger	1958	1921	2280	2638	

*2025-tall vises for orientering, men bør ikke brukes i trendsammenligning på grunn av systembytte.

1.3 Mottatte 110-anrop (MOB, selvrapportert)

Sentralenes egne innrapporteringer, uavhengig av registreringssystem.

	2022	2023	2024	2025
Mottatte 110-anrop (MOB)	5738	6933	7742	7844

Spm 1. Er tallene i 1.1–1.3 korrekte? Hvis nei — hva er riktige tall, og hva forklarer avviket?

Spm 1b. Hva inkluderer MOB-feltet «Mottatte 110-anrop» konkret hos dere? (Velg alle som gjelder — **flere svar kan brukes**)

- ☐ Kun besvarte telefonanrop på 110-nøddlinjen
- ☐ Alle telefonanrop inkludert overførte, viderekoblede og avbrutte
- ☐ Automatiske ABA-signaler som kommer inn uten samtale
- ☐ Servicetelefon / teknisk support
- ☐ Alle henvendelser uavhengig av kanal
- ☐ Annet: _____

Kommentar (eksakt definisjon dere bruker): MOB-skjemaet gir ikke en entydig definisjon, og variasjonen mellom sentraler i forholdet mellom MOB-anrop og DSB-oppdrag kan skyldes ulik tolkning. En presis avklaring her er nøkkel for nasjonal sammenligning.

Del 2 — Vaktordning og bemanningsstruktur

Kontekst (110 Sør-Vest): Todelt skift med dag 07–19 og natt 19–07. Sentralen har

6 vaktlag à 3 operatører + 1 vaktleder. Normalbemanning er **3 operatører + VL = 4 personer på alle vakter** (også natt og helg). Sentralen kan på natt og helg gå ned til **minimumsbemanning 2 operatører + VL = 3 personer**, og det er ikke planlagt å fylle opp med vikarer ved fravær på disse skiftene. **Mer enn 50 % av vaktene på natt/helg gjennomføres derfor på minimumsbemanning** (2+1 i stedet for 3+1). Sentralen tillater at den 3. personen på natt/helg kan være vikar. Vi vet at noen sentraler kjører dagturnus i stedet for todelt skift, og at faktisk bemanning kan avvike fra MOB-rapporten.

Spm 2. Hvilken vaktordning kjører Tromsø 110?

- ☐ Todelt skift (dag ca. 07–19, natt ca. 19–07)
- ☐ Dagturnus med separat natt (f.eks. 08–16 dag + egen natt)
- ☐ Annen ordning (beskriv under)

Spm 3. Avviker helgeordningen fra hverdager? På hvilken måte?

Spm 4. — Tabell 1.1b: Normalbemanning vs. minimumsbemanning per skifttype.

MOB-tallet under er det dere rapporterte til DSB for 2025. **Vi ber dere fylle ut hva som er normalbemanning (planlagt nivå når alle stiller) og minimumsbemanning (det laveste nivået sentralen faktisk kan operere på).** Skillet er sentralt for kapasitetsanalysen — fyll inn antall operatører + VL der det er relevant. Hvis MOB-tallet ikke samsvarer med normal eller minimum, forklar gjerne i kommentarfeltet under.

Vakttype	MOB-tall (2025)	Normalbemanning (op + VL)	Minimumsbemanning (op + VL)	Maks ved topp
Dag — hverdag	2			
Natt — hverdag	2			

Vakttype	MOB-tall (2025)	Normalbemanning (op + VL)	Minimumsbemanning (op + VL)	Maks ved topp
Dag — helg	2			
Natt — helg/helligdag	2			

Kommentar: Andel av vaktene som gjennomføres på minimumsbemanning (anslag, %)?

Spm 5. Hvordan dekkes vakter ved sykdom eller annet fravær? (Flere svar kan velges)

- ☐ Tilkall fra vikarliste / ekstrahjelper
- ☐ Beredskapsvakt (hjemmevakt)
- ☐ Kolleger som tar over / forlenger egen vakt
- ☐ Driftes med redusert bemanning
- ☐ Annet: ____

Spm 6. Anslagsvis hvor stor andel av vaktene dekkes av vikarer/ekstrahjelper sammenlignet med fast ansatte?

Spm 7. Er vaktlag ofte satt opp med planlagt overkapasitet (f.eks. planlagt 5, definert minimum 4)?
Anslag for typisk overkapasitet per vakttype?

Spm 8. Besvarer vaktleder (VL) normalt innkommende nødanrop ved Tromsø 110?

- ☐ Ja, alltid
 - ☐ Ja, ved behov / høy belastning
 - ☐ Nei, aldri
 - ☐ Ingen dedikert VL-rolle
-

Del 3 — Arbeidsmetodikk: makkerpar vs solo-drift

Kontekst (110 Sør-Vest):

Prosedyrestandarden krever at hver beredskapshendelse håndteres av to operatører («makkerpar»): én på samtale med innringer, én som håndterer ressursutkalling, loggføring og oppfølging. I praksis går drift ofte over i **solo-håndtering** når flere hendelser inntreffer samtidig — alternativet er å la neste innringer vente. Kvaliteten synker, men blir «godt nok». Modellen vår forsøker å kvantifisere hvor ofte dette skjer.

Spm 9. Hvordan beskriver dere prosedyrestandarden ved Tromsø 110?

- ☐ Makkerpar er standard, solo-drift kun ved samtidige hendelser eller press
 - ☐ Solo-drift er utgangspunktet; makkerpar aktiveres kun ved store hendelser
 - ☐ Annen modell (beskriv)
-

Spm 10. Omtrentlig: hvor ofte må operatør jobbe solo på beredskapshendelser ved vanlig bemanning? (daglig, ukentlig, sjelden)

Spm 11. Har dere en intern norm/grense for hvor lenge et anrop kan vente før overføring til nabosentral? (Sør-Vest: 30 sek ubesvart → automatisk overføring til Agder; 10. anrop i kø overføres også.)

Del 4 — Hendelseskategorier og operatørbindingstider

Studien bruker en **prosedyrebasert ankomstkonfliktmodell** der hver ny beredskapshendelse måles mot kapasitetstilstanden (normal / degradert / svikt) på ankomsttidspunktet. Dette krever at vi vet hvor lenge en operatør er **aktivt bundet** av en hendelse — ikke total varighet i systemet, men fra anrop mottas til operatør er ferdig med oppfølging.

BRIS gir tidsdata for beredskapshendelser med utrykning, men mangler tidsdata for alle andre henvendelsestyper. Derfor trenger vi operative estimater. Kategoriseringen nedenfor er utledet fra BRIS 2025 ved 110 Sør-Vest. Referansetallene er Sør-Vests estimater og er oppgitt som utgangspunkt for diskusjon.

Kategori	Hva det er i praksis	Sør-Vest ref (min)	Ops bundet	Deres estimat (min)
D-pri1 — Pri-1-utrykning (makkerpar)	Bygningsbrann, trafikkulykke, farlig gods og andre pri-1-hendelser. Krever to operatører bundet parallelt fra første sekund (RØD = innringer-samtale, GUL = ressursvarsling/samband) gjennom hele akutfasen	14 (median)	2	
D-aba — ABA-utrykning (serielt)	Automatisk brannalarm som leder til utrykning fordi avklaring ikke kom innen 90 sek. Ikke pri-1 — én operatør kvitterer alarm, oppretter oppdrag og utalarmerer ressurser serielt	ca. 3 min (lengre dersom nødtelefon kommer fra stedet etterpå)	1	

Kategori	Hva det er i praksis	Sør-Vest ref (min)	Ops bundet	Deres estimat (min)
S — Service/overføringstest	Servicetekniker tester brannalarmanlegg; operatør verifiserer signal og kvitterer ut	2	1	
L-aba — ABA løst av 110 uten utrykning	Automatisk brannalarm der nødtelefon innen 90 sek bekrefter ufarlig årsak (f.eks. matlaging) — lukkes uten utrykning. Krever Kilde=Alarm i registreringen	6	1	
L-hendelse — Reell hendelse løst av 110	Innringer melder noe reelt; operatør gir råd eller avklarer uten å sende ressurs. Inkluderer ABA-oppdrag med Kilde=Samtale (publikumsmelding om alarm uten ABA-signal)	5	1	
L-ukjent — Løst av 110 uten initiell hendelsestype	Oppdrag lukket som «Løst av 110» der feltet «Opprinnelig oppdragstype» ikke er satt — typisk bål-spørsmål, service lukket feil, korte avklaringer og andre henvendelser uten formell klassifisering før lukking	3	1	
F — Feilringing	Feilringing, «ønsket 112/113», eCall feil bruk	0,5	1	
V — Viderevarsling	Viderekobling til annen etat eller intern varsling	1	1	

Spm 12. Er kategoriseringen gjenkjennbar ved Tromsø 110? Mangler det en type, eller er noe slått sammen som burde vært skilt?

Spm 13. Er Sør-Vests bindingstidsestimater rimelige sammenlignet med deres operative praksis? Hvilke kategorier avviker mest, og hvorfor?

Spm 14. For beredskapshendelser (D): er det vanlig at én hendelse binder to eller flere operatører samtidig (makkerpar-håndtering)? Hvor lenge holder den parallelle bindingen?

Del 5 — ROS- og beredskapsanalyse

Innrapportert status (fra MOB):

- ROS-analyse sist revidert: **2025**
- Beredskapsanalyse utarbeidet: **Nei**, sist revidert: —

Spm 15. Bekrefter dere årstallene ovenfor? Hvis nei — hva er korrekt?

Spm 16. Har dere selv god kjennskap til analysen? Brukes den aktivt i driftsplanlegging, eller er den et formelt dokument som revideres periodisk?

Spm 17. Når er neste planlagte revisjon?

Spm 18. Hvilke metoder/data bruker dere for å dimensjonere bemanningsnivå? (Beredskapsanalyse, historiske hendelsesdata, avtaler med eier, faglig skjønn, annet?)

Spm 19. Er ROS-/beredskapsanalysen i nåværende form tilstrekkelig som grunnlag for å dimensjonere antall operatører? Hva mangler eventuelt?

Del 6 — Operativ belastning og opplevd bemanning

Spm 20. Hvor ofte opplever dere perioder der antall aktive hendelser overstiger ledig operatørkapasitet? (Daglig, ukentlig, sjelden?)

Spm 21. Hva skjer operativt når kapasitetsgrensen nås?

- ☐ Vaktleder trer inn som operatør
- ☐ Overført til nabosentral
- ☐ Prioritering mellom hendelser
- ☐ Redusert kvalitet på håndtering (f.eks. solo-drift, kortere intervju)
- ☐ Annet: ____

Spm 22. Er det et definert antall samtidige hendelser/anrop som utløser tiltak eller varsling (f.eks. bistand fra nabosentral)?

Spm 23. Hvordan oppleves dagens bemanning fra et operativt perspektiv?

- ☐ Overdimensjonert
- ☐ Passe
- ☐ Knapt nok
- ☐ Underdimensjonert

Del 7 — Sentralspesifikke avklaringer for Tromsø 110 (DSB 2025-data)

Hvorfor dette avsnittet er spesifikt for Tromsø 110: DSB har i 2026 levert et fullstendig hendelsesdatasett for alle 12 sentraler (2025). Jeg har klassifisert alle oppdrag etter V3-logikken (D-pri1 / D-aba / S / L-aba / L-hendelse / L-ukjent / F / V) basert på kolonnene «Oppdragstype», «Opprinnelig oppdragstype», «Kilde» og «Ressurs varslet». D er splittet i D-pri1 (pri-1-utrykning, krever makkerpar) og D-aba (ABA-utrykning med Kilde=Alarm, håndteres serielt). Sammenligningen avdekker at **Tromsø 110 avviker betydelig fra nasjonalt snitt på enkelte kategorier** — spørsmålene under er generert kun for dere, basert på hvor deres tall ligger i topp-3 (↑ HØY) eller bunn-3 (↓ LAV) av de 12 sentralene. **Vi kan ikke benchmarke dere mot andre sentraler uten å forstå om disse avvikene skyldes registreringspraksis, lokal organisering eller reell operativ forskjell.**

Under vises **Tromsø 110s tall i nasjonal sammenheng**. Avvikene er flagget med ↑ HØY eller ↓ LAV. For hver flagget kategori følger et spesifikt oppfølgingsspørsmål merket **[SENTRALSPESIFIKT AVVIK ved Tromsø 110]**.

7.1 Deres sentral i nasjonal sammenheng (DSB 2025)

Totalvolum DSB 2025: **19,327** oppdrag. MOB-selvrapport: **7,844** mottatte anrop. Forhold DSB/MOB: **2.5×**.

Kategori	Deres andel	Antall	Nasj. median	Nasj. spenn	Avvik
D-pri1 — pri-1-utrykning (makkerpar)	9.8%	1,902	10.3%	7.0–24.9%	–
D-aba — ABA-utrykning (serielt)	10.5%	2,025	4.6%	0.0–14.1%	↑ HØY
L-aba — ABA løst av 110 uten utrykning	6.1%	1,174	3.8%	0.0–7.5%	↑ HØY
L-hendelse — reell hendelse løst av 110	8.4%	1,629	7.3%	3.3–10.2%	–
L-ukjent — lukket uten opprinnelig type	35.9%	6,934	29.4%	13.8–40.4 %	↑ HØY
F — feilringing	10.4%	2,008	13.9%	8.6–20.6%	↓ LAV
V — viderekobling	0.6%	116	1.2%	0.6–2.6%	↓ LAV

7.2 Oppfølgingsspørsmål — sentralspesifikke avvik for Tromsø 110

Spm 25. [SENTRALSPESIFIKT AVVIK ved Tromsø 110] ABA løst uten utrykning er høy (6.1%, 1174 oppdrag). Nasjonalt: median 3.8%, spenn 0.0–7.5%. **Dette avviker fra forventet mønster og må forklares lokalt.**

Avklaring: Er terskelen for å lukke ABA uten utrykning annerledes hos dere — lengre venteperiode før utkalling, mer kontakt med objektet, eller annen prosedyre?

Spm 26. [SENTRALSPESIFIKT AVVIK ved Tromsø 110] D-aba-andel (ABA-utrykninger registrert med Kilde=Alarm) er høy (10.5%). Nasjonal median: 4.6%, spenn 0.0–14.1%. **Dere ligger blant de øverste 3 av 12 sentraler.**

Avklaring: Reflekterer dette objektetthet (mange ABA-objekter), terskel for utrykning på ABA, eller registreringspraksis (settes Kilde=Alarm konsistent for ABA-signaler hos dere)?

Spm 27. [SENTRALSPESIFIKT AVVIK ved Tromsø 110] L-ukjent-andel er høy (35.9%). Nasjonal median: 29.4%, spenn 13.8–40.4%. **Dere ligger blant de øverste 3 av 12 sentraler — store mengder oppdrag er registrert som «Oppdrag løst av 110» uten at «Opprinnelig oppdragstype» er satt. Dette må forklares lokalt før vi kan tolke L-ukjent som sammenlignbar kategori.**

Avklaring: Hva er typisk innhold i disse oppdragene — korte avklaringer og spørsmål (bål-henvendelser, telefonhjelp), eller er det også reelle hendelser som ikke klassifiseres? Er det en lokal rutine å lukke enkelte henvendelsestyper uten opprinnelig type?

Spm 28. [SENTRALSPESIFIKT AVVIK ved Tromsø 110] Feilring-andel er lav (10.4%). Nasjonal median: 13.9%, spenn 8.6–20.6%. **Dere ligger blant de nederste 3 av 12 sentraler — avviker fra forventet mønster og må forklares lokalt.**

Avklaring: Registreres feilringinger under annen kategori (f.eks. L-ukjent eller V), eller er feilringinger faktisk sjeldnere i deres distrikt?

Del 8 — Avsluttende kommentarer

Spm 29. Har det skjedd spesielle hendelser (storulykker, klimahendelser, nye oppgaver, organisasjonsendringer) i perioden 2022–2025 som har hatt vesentlig påvirkning på kapasitetssituasjonen?

Spm 30. Er det andre forhold ved kapasitetssituasjonen ved Tromsø 110 som er viktig å forstå, og som ikke dekkes av spørsmålene ovenfor?

Takk for at dere tar dere tid til å svare. Svarene kan returneres til rune.grodem@rogbr.no. Spørsmål kan rettes til Rune Grødem, student LOG650 Forskningsprosjekt, Høgskolen i Molde.